

Titolo del lavoro

Nome Cognome

Dipartimento / Università / Team

17 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi	2
1.2	Metodologia in breve	2
1.3	Dataset Utilizzati	3
1.3.1	PhonItaliaR	3
1.3.2	Q2Stress	3
1.3.3	lakh-midi	4
2	Dal testo agli accenti al ritmo	5
2.1	Approccio generale	5
2.2	Analisi Prosodica	5
2.3	Librerie usate	5
2.3.1	re	5
2.3.2	UnicodeData	6
2.3.3	Pyphen	6
2.4	Algoritmo	6
3	Selezione degli strumenti	7
3.1	Analisi dei risultati	7
3.2	Stima del modello	7
4	Conclusioni	8
4.1	Valutazione finale	8
4.2	Sintesi	8
A	Appendice A	9

Capitolo 1

Introduzione

Questa introduzione mira a fornire a chi legge una panoramica degli obiettivi e delle metodologie utilizzate in questo progetto.

1.1 Obiettivi

Il progetto ha come obiettivo principale la definizione di una pipeline coerente per trasformare un input testuale in una rappresentazione musicale espressiva e controllabile. Nello specifico il progetto mira a raggiungere i seguenti obbiettivi:

1. Prendere in input un testo o file testuale e trovare secondo le regole della linua italiana le varie tipologie di accenti.
2. Tradurre le parole facendo anche uso degli accenti trovati in "ritmo" musicale.
3. Generare una melodia coerente con il ritmo precedentemente generato lasciando libertà di personalizzazione all'utente.

1.2 Metodologia in breve

Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente presentati sarà seguita la seguente pipeline:

1. Analisi del testo che sarà svolta parallelamente dal punto di vista semantico e da quello prosodico (degli accenti). L'analisi semantica sarà effettuata per "assegnare" la musica corretta in base al significato e al contesto emotivo del testo. L'analisi prosodica sarà usata con il fine di trovare gli accenti, inoltre per una migliore definizione del ritmo sarà importante definire il numero di sillabe per parola.
2. Dopo aver svolto l'analisi definita nel punto 1, si procederà alla traduzione del "brano" ritmico ottenuto in una scala ritmica musicale, in modo da ottenere un ritmo coerente con il testo.

3. Generazione di una melodia coerente con il ritmo generato.

Lo strumento principale usato per la realizzazione di questo progetto sarà Python, in quanto dotato di numerose librerie che saranno presentate di volta in volta estremamente utili allo svolgimento del progetto. Inoltre l'addestramento dei modelli si farà uso di dataset reperibili online ricchi di informazioni utili.

1.3 Dataset Utilizzati

Nell'ambito del machine learning e del deep learning come è ben noto per l'apprendimento del modello creato è necessario dare uso di dataset di training e di test. Per questo progetto sono stati utilizzati i seguenti dataset:

1.3.1 PhonItaliaR

PhonItaliaR fornisce rappresentazioni fonologiche per 120.000 forme di parole italiane. Ognuno di questi include anche confini sillabici, marcature di accento e una gamma completa di statistiche lessicali. Utilizzando dati derivati da questo lessico, è anche possibile generare un insieme di database derivati e fornito stime dell'uso della frequenza posizionale per fonemi, sillabe, inizi e coda sillabiche italiane, nonché bigrammi di caratteri e fonemi.

Fonte:<https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-013-0400-8>

In questo progetto il dataset PhonItaliaR è estremamente importante.

Sarà usato per individuare su quale sillaba cade l'accento di una parola. È annotato da linguisti su 120.000 forme, non dedotto da regole, è quindi la fonte più affidabile.

Inoltre verrà fatto uso di PhonItaliaR anche per il conteggio delle sillabe, l'integrazione più recente fornisce il numero "vero" di sillabe (SumSylls), usato per correggere la sillabazione quando l'euristica interna sbaglia (tipicamente sui casi di iato: "poesia", "farmacia").

1.3.2 Q2Stress

Q2Stress è un database per l'italiano che contiene informazioni su molteplici segnali che i lettori possono utilizzare per assegnare l'accento. In particolare, il database offre misure di frequenza di tipo e token dei pattern di accento in funzione del numero di sillabe, della categoria grammaticale, dell'inizio delle parole, delle terminazioni delle parole e delle strutture consonanti-vocali. Sono disponibili dati sia per adulti, sia per i bambini.

Q2Stress può aiutare i ricercatori a rispondere a domande empiriche e teoriche sull'assegnazione dell'accento e sulla relazione tra ortografia e fonologia nella lettura. Q2Stress è progettato come una risorsa facile da usare, poiché include script che permettono ai ricercatori di esplorare e selezionare i propri stimoli secondo diversi criteri, oltre a tabelle riassuntive per l'analisi complessiva dei dati. Fonte:<https://www.istc.cnr.it/en/content/q2stress>.

In questo progetto il dataset Q2Strss sarà usato in sinergia con PhonItaliaR per l'analisi fonetica. In particolare Q2Stress in questo progetto sarà un "ripiego", per quando PhonItalia non ha la parola (neologismi, forme rare, parole poetiche/arcaiche). Invece di ricadere subito sull'euristica grezza ("parola piana di default"). Q2Stress guarda la desinenza delle ultime 3 lettere e restituisce la posizione dell'accento più probabile secondo le statistiche reali sull'italiano (es. l'80% delle parole che finiscono in "-ino" sono piane).

1.3.3 lakh-midi

Il dataset MIDI di Lakh è una raccolta di 176.581 file MIDI unici, di cui 45.129 sono stati abbinati e allineati alle voci del Million Song Dataset. Il suo obiettivo è facilitare il recupero su larga scala delle informazioni musicali, sia simbolico (usando solo i file MIDI) sia basato su contenuti audio (utilizzando informazioni estratte dai file MIDI come annotazioni per i file audio abbinati).

Fonte: <https://colinraffel.com/projects/lmd/>

Nel contesto di questo progetto il dataset lakh-midi si occupa della parte della generazione musicale.

Capitolo 2

Dal testo agli accenti al ritmo

2.1 Approccio generale

In questo capitolo ci si concentrerà sulla prima parte del progetto, ovvero la lettura del testo dato in input e la successiva analisi prosodica e semantica. Dopo si procederà con l'individuazione delle sillabe e degli accenti. Successivamente sarà fatta anche un'analisi emotiva per attribuire una melodia consona con il significato del testo e infine sarà prodotto lo scheletro ritmico.

2.2 Analisi Prosodica

Con analisi prosodica si intende è la parte della linguistica che studia l'intonazione, il ritmo (isocronia), la durata (quantità) e l'accento del linguaggio parlato.

In questo progetto ovviamente il linguaggio di riferimento sarà l'Italiano e come spiegato nel precedente capitolo i dataset importati per tale analisi sono Q2Stress e PhonItaliaR.

La pipeline di lavoro per questa parte sarà la seguente: Si prenderà il verso, dal verso saranno estratte le sillabe da cui poi si troveranno pattern accentuativo e alla fine sarà estratto il ritmo.

2.3 Librerie usate

2.3.1 re

Questa libreria offre delle operazioni svolgibili sulle espressioni regolari.

Un'espressione regolare specifica un set di stringhe che combacia con essa. Le funzioni di questa libreria permettono di verificare se una particolare stringa combacia con una particolare espressione regolare. Le espressioni regolari possono essere concatenate per formare nuove espressioni regolari; se A e B sono entrambe espressioni regolari, allora AB è anch'essa un'espressione regolare. In generale, se una stringa p corrisponde ad A e un'altra stringa q corrisponde a B, la stringa pq corrisponderà ad AB. Questo vale a meno che A o B contengano

operazioni a bassa priorità; condizioni ai confini tra A e B; o riferimenti a gruppi numerati.
Fonte: <https://docs.python.org/3/library/re.html>

Nel codice implementato la libreria `re` serve per usare la funzione `re.sub` che rimuove tutti i caratteri di punteggiatura da una parola mantenendo solo le lettere e i caratteri accentati.

2.3.2 UnicodeData

La libreria dà accesso all'Unicode Character Database (UCD) che definisce le proprietà dei caratteri di tutti i caratteri Unicode.

Fonte: <https://docs.python.org/3/library/unicodedata.html>

Viene importata per gestire correttamente la codifica dei caratteri speciali e accentati. In particolare viene usato il metodo `lookup` che cerca un carattere dal nome. Se un carattere con tale nome viene trovato ritorna il carattere corrispondente, altrimenti viene lanciato un `Keyerror`.

2.3.3 Pyphen

Libreria Python per la sillabazione basata sui dizionari e sugli algoritmi di sillabazione di TeX (come quelli usati da OpenOffice/LibreOffice).

Nel codice viene usata come meccanismo di ripiego (fallback) o di confronto per la sillabazione dell'italiano (`it_IT`).

2.4 Algoritmo

L'algoritmo esegue l'analisi prosodica e ritmica di un testo poetico italiano trasformando ogni verso in una sequenza di impulsi temporali. Il processo si articola in quattro fasi consecutive.

Osservazione 2.4.1. *La scelta della funzione di perdita influenza in modo diretto la robustezza del modello rispetto a rumore, outlier e distribuzioni non gaussiane.*

Capitolo 3

Selezione degli strumenti

3.1 Analisi dei risultati

I risultati ottenuti possono essere presentati in forma numerica, tabellare e grafica. L'uso di tabelle e formule consente di sintetizzare in modo rigido le osservazioni sperimentali e i confronti tra approcci.

Tabella 3.1: Esempio di tabella sintetica.

Metodo	Valore medio	Deviazione standard
A	2.34	0.41
B	2.85	0.27
C	3.12	0.33

3.2 Stima del modello

Un risultato di interesse è dato dalla seguente stima:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \{ \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \} . \quad (3.1)$$

Questo tipo di formulazione evidenzia come la regolarizzazione possa stabilire un compromesso tra accuratezza del fit e generalizzazione del modello.

Capitolo 4

Conclusioni

4.1 Valutazione finale

La struttura modulare del documento facilita la revisione e la manutenzione del lavoro scientifico. L'inclusione di file separati consente di organizzare in modo razionale teoria, metodo e discussione dei risultati, riducendo il rischio di errori e migliorando la leggibilità complessiva.

4.2 Sintesi

In sintesi, il template proposto unisce la formalizzazione matematica con una presentazione elegante e professionale, utile per relazioni, articoli tecnici e lavori accademici di carattere scientifico.

Appendice A

Appendice A

A.1 Esempio di appendice

In appendice si possono inserire dettagli secondari, dimostrazioni o dati supplementari. Ad esempio, la seguente identità è utile in numerosi contesti:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n. \tag{A.1}$$

Questa forma può essere usata per riportare risultati accessori senza interrompere il flusso principale dell'articolo.